KubeQuest

Glossaire Technique Complet

Tous les termes du projet expliques simplement

Ce glossaire couvre tous les termes techniques utilises dans le projet KubeQuest, organises par categorie. Chaque terme est explique simplement puis avec plus de detail technique.

Terme	Definition simple	Detail technique
Cloud & Infrastructure AWS		
AWS / Amazon Web Services	**Fournisseur cloud**	Plateforme cloud sur laquelle tourne notre infrastructure. On utilise la region Paris (eu-west-3).
EC2	**Machine virtuelle**	Elastic Compute Cloud — nos 4 serveurs virtuels t4g.medium (2 vCPU, 4GB RAM, ARM).
Elastic IP	**IP fixe**	Adresse IP publique qui ne change pas. Seul kube-1 (13.36.145.234) en a une.
EBS	**Disque dur cloud**	Elastic Block Store — stockage persistant attache a nos VMs. Base de nos PersistentVolumes.
Security Group	**Pare-feu AWS**	Ports ouverts : 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS). Trafic interne entre nos 4 VMs illimite.
SSM Parameter Store	**Coffre-fort AWS**	Stocke notre cle SSH privee de facon securisee.
Amazon Linux 2023	**Systeme d'exploitation**	OS installe sur nos VMs. Architecture aarch64 (ARM 64 bits).
nip.io	**DNS magique gratuit**	Redirige automatiquement app.IP.nip.io vers l'IP. Aucune config necessaire.
Kubernetes — Concepts Fondamentaux		
Kubernetes (K8s)	**Orchestrateur de conteneurs**	Systeme qui gere automatiquement le deploiement, la mise a l'echelle et la disponibilite des applications.

Cluster	**Ensemble de serveurs**	Nos 2 noeuds (kube-1 + kube-2) qui travaillent ensemble. Un cluster = une unite de travail Kubernetes.
Control Plane	**Le cerveau**	Noeud qui prend les decisions : ou deployer, combien de replicas, etat desire. Chez nous : kube-1.
Worker Node	**Les bras**	Noeud qui execute vraiment les conteneurs. Chez nous : kube-2.
Pod	**Unite d'execution**	La plus petite chose deployable. Contient 1+ conteneurs. Ephemere par nature.
Deployment	**Gestionnaire de pods**	Gere le cycle de vie des pods : combien de replicas, rolling update, rollback.
StatefulSet	**Deployment avec memoire**	Pour les apps avec etat (ex: MySQL). Identite stable, stockage attache, ordre de demarrage.
Service	**Point d'acces reseau**	Expose des pods avec une IP stable. Les pods changent, le Service reste.
Ingress	**Routeur HTTP**	Definit les regles de routage HTTP. Ex: app.IP.nip.io → service:80.
Namespace	**Dossier logique**	Isole les ressources. Nos namespaces : sample-app, monitoring, security, argocd...
ConfigMap	**Configuration externe**	Stocke des configs non sensibles separement du code.
Secret	**Configuration sensible**	Comme ConfigMap mais pour mots de passe et tokens. Encode en base64.
PersistentVolume	**Disque persistant**	Stockage qui survit aux pods. Notre MySQL a un PVC de 5Gi.
PVC	**Demande de stockage**	PersistentVolumeClaim — le pod demande du stockage, le cluster le fournit.
HPA	**Auto-scaler**	HorizontalPodAutoscaler — cree/supprime des pods selon la charge CPU. Chez nous : 2-5 replicas, seuil 70%.
PDB	**Garde-fou disponibilite**	PodDisruptionBudget — garantit qu'un minimum de pods reste disponible en maintenance.
CronJob	**Tache planifiee**	Execute un job a intervalle regulier. Chez nous : backup MySQL a 2h chaque nuit.
DaemonSet	**Un pod par noeud**	Assure qu'un pod tourne sur CHAQUE noeud. Utilise pour nginx-ingress et Promtail.

Rolling Update	Mise a jour sans coupure	Remplace les pods un par un. L'app reste disponible pendant la mise a jour.
Rollback	Retour arriere	Revient a une version precedente. helm rollback ou kubectl rollout undo.
RBAC	Controle d'acces	Role-Based Access Control — qui a le droit de faire quoi dans le cluster.
etcd	Base de donnees du cluster	Stocke tout l'etat du cluster. Tourne sur kube-1.
Outils & CLI		
kubectl	CLI Kubernetes	Interface en ligne de commande principale. kubectl get pods, kubectl apply, kubectl logs...
kubeadm	Initialisateur cluster	Installe et configure le cluster. Utilise une seule fois au debut.
kubelet	Agent de noeud	Tourne sur chaque noeud. S'assure que les pods demandes tournent correctement.
containerd	Moteur de conteneurs	Cree et gere les conteneurs. Remplace Docker en production Kubernetes.
Flannel	Plugin reseau	Permet aux pods de se parler entre noeuds. CIDR 10.244.0.0/16.
Helm	Gestionnaire de paquets	Package les applications Kubernetes. Un chart = un package. Une release = une instance deployee.
Kustomize	Personnalisateur de configs	Compose des manifests par environnement. base/ + overlays/production/.
ArgoCD	Operateur GitOps	Surveille GitHub et synchronise le cluster automatiquement. Notre app : Healthy + Synced.
local-path-provisioner	Proviseur de stockage	Cree automatiquement des PersistentVolumes sur le disque local. Installe depuis Rancher.
Docker	Constructeur d'images	Construit les images de conteneurs. On a build hanenetriaa/sample-app:latest.
Docker Hub	Registry d'images	Stocke nos images Docker. hanenetriaa/sample-app:latest.
Monitoring & Observabilite		
Prometheus	Collecteur de metriques	Base de donnees temporelle. Collecte CPU, RAM, requetes, latence de tout le cluster.

Grafana	Tableau de bord	Visualise les donnees Prometheus et Loki. Dashboards pre-configures. admin/prom-operator.
AlertManager	Gestionnaire d'alertes	Envoie des notifications quand les seuils sont depasses (email, Slack...).
Loki	Collecteur de logs	Centralise les logs de tous les pods. Plus leger qu'Elasticsearch.
Promtail	Agent de logs	Collecte les logs des conteneurs et les envoie a Loki. DaemonSet sur chaque noeud.
Node Exporter	Metriques systeme	Exporte CPU/RAM/disque/reseau des noeuds vers Prometheus.
kube-state-metrics	Metriques Kubernetes	Exporte l'etat des objets K8s (pods, deployments, HPA) vers Prometheus.
kube-prometheus-stack	Bundle monitoring	Chart Helm qui installe Prometheus + Grafana + AlertManager en une commande.
Securite		
OPA Gatekeeper	Policier du cluster	Open Policy Agent — webhook qui valide chaque ressource. Rejette ce qui ne respecte pas les politiques.
Dex	Fournisseur d'identite	OIDC Identity Provider — centralise l'authentification SSO. Compte : admin@kubequest.local.
oauth2-proxy	Proxy d'auth	Protege les applications. Redirige vers Dex pour l'authentification. Pattern : user → proxy → Dex → app.
OIDC	Protocole d'auth	OpenID Connect — standard d'authentification base sur OAuth2. Utilise par Dex.
secretKeyRef	Reference de secret	Injecte un Secret Kubernetes dans un pod. Aucun mot de passe en clair dans le code.
Webhook de validation	Intercepteur K8s	Point d'extension Kubernetes. OPA l'utilise pour valider les ressources avant creation.
CoreDNS	DNS interne du cluster	Resoud les noms de services dans le cluster. On lui a ajoute dex.kubequest.local.
GitOps & Deploiement		
GitOps	Git = source de verite	Toute l'infrastructure est dans Git. ArgoCD applique automatiquement les changements.

Manifest YAML	**Fichier de configuration**	Decrit une ressource Kubernetes. La recette pour creer un pod, service, deployment...
Helm Chart	**Package deploiement**	Ensemble de templates YAML parametrables. Notre chart : charts/sample-app/.
Helm Release	**Instance deployee**	Un chart deploye dans le cluster avec un nom. Notre release : sample-app.
Overlay Kustomize	**Surcharge environnement**	base/ = configs communes. overlays/production/ = specifique a la production.
CI/CD	**Pipeline automatique**	Continuous Integration / Continuous Deployment. ArgoCD fait le CD chez nous.
Image Docker	**Modele conteneur**	Notre app : PHP 8.2 + Apache + Laravel. Tag : latest. Registry : Docker Hub.
deploy-all.sh	**Script tout-en-un**	Lance le deploiement complet en une commande. Namespaces + infra + app + backup.